



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Теорія ймовірностей та математична статистика

Модульна контрольна робота №1

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41

Давидчук А. М.

Залікова книжка № 4106

Перевірив: *Марковський О. П.*

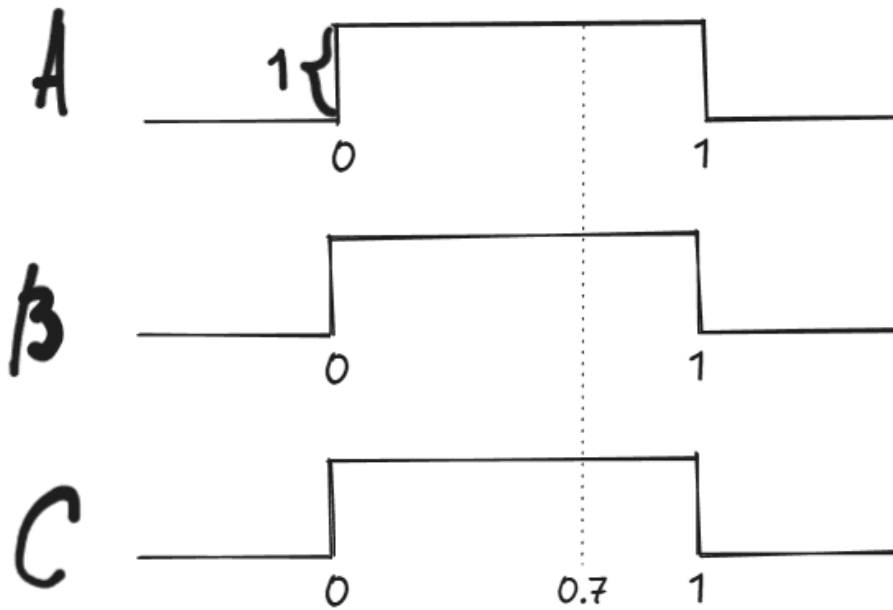
Вирішення

Мій номер залікової книжки: 4106, звідси така задача:

Варіант № 6

(+12,-2) Визначити ймовірність того, що максимальне значення трьох рівномірно розподілених величин в інтервалі від 0 до 1 більше за 0.7.

Побудуємо графічно рівномірний розподіл 3 чисел в інтервалі від 0 до 1:



І значить нас цікавить випадок, коли хоча б одне число буде більше за 0.7, тобто складемо всі випадки, які нас задовільняють:

001
010
011
100
101
110
111

де, наприклад 001 – означає, що числа $A, B \leq 0.7$, а число $C > 0.7$, а 110 – $A, B > 0.7$ і $C \leq 0.7$, але рахувати 7 ймовірностей та потім їх додавати досить важко, і можемо скористатись властивістю доповнення:

нехай подія K – це подія, при якій у нас хоча б одна з 7 комбінацій чисел спрацює, звідси

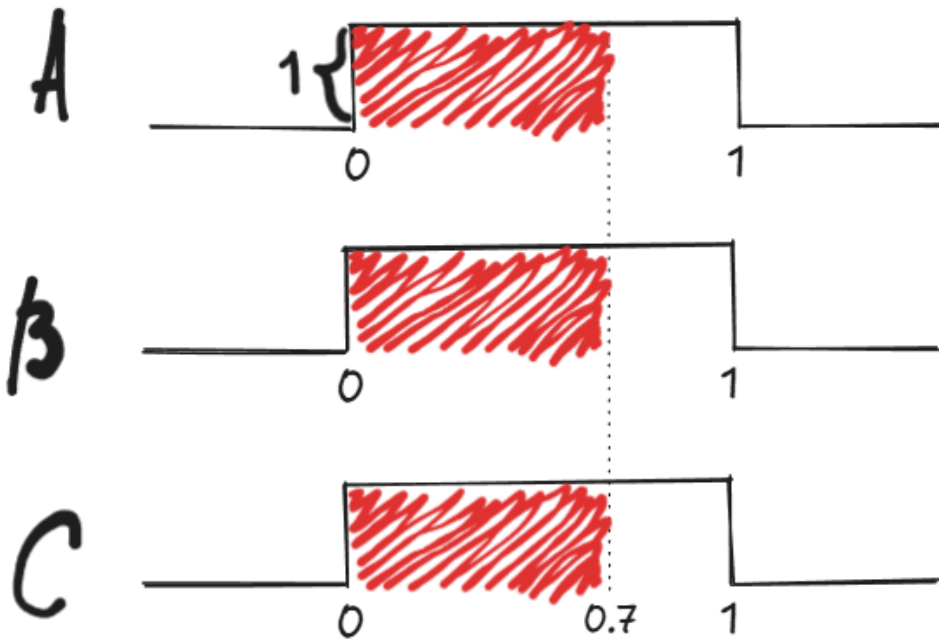
$$P(K) = 1 - P(\overline{K})$$

де $\overline{K}$ – це подія, що жодна із трьох чисел не більше за 0.7, і такий варіант один – 000, ймовірність якої ми можемо порахувати, а звідси й $P(K)$.

Так як у нас числа A, B, C знаходяться в інтервалі $(0; 1)$, і площа кожного такого прямокутника $= 1$, то й висота $= 1$, тобто

$$f(x) = h = 1$$

Тепер потрібно порахувати такі площі (ймовірність того, що числа менше дорівнюють 0.7):



Тобто для кожного числа ця ймовірність дорівнює $1 \cdot 0.7 = 0.7$. А значить ймовірність того, що всі три числа одночасно будуть менші з 0.7 дорівнює

$$P(\overline{K}) = 0.7 \cdot 0.7 \cdot 0.7 = 0.343$$

Звідси ймовірність того, що максимум із 3 чисел буде більший за 0.7 дорівнює:

$$P(K) = 1 - 0.343 = 0.657$$

Відповідь:

$$\boxed{0.657}$$